

طراحی شبکه ایستگاه‌های پهپادی انتقال خون در تهران با مسیریابی ایمن پیرامون مناطق پرواز ممنوع و مدل انرژی بادمحور رفت و برگشت

مسعود حیدری کله‌رودی^۱، سید محمد ضیاء علوی^{۲*}، امیر شکری^۳

۱- دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران masoud.heidari@ut.ac.ir

۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران zia.alavi@ut.ac.ir

۳- دانشجوی دکتری مهندسی و علم کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران amirshokri@semnan.ac.ir

آدرس رایانامه نویسنده رابط zia.alavi@ut.ac.ir

چکیده

استفاده از فاصله خط مستقیم در طراحی شبکه‌های پهپادی شهری می‌تواند پوشش را بیش‌برآورد کند، زیرا عبور مسیر از مناطق پرواز ممنوع و اثر جهت باد بر انرژی رفت و برگشت سبک را نادیده می‌گیرد. این پژوهش چارچوبی یکپارچه برای مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی انتقال اضطراری خون در تهران ارائه می‌کند که در آن مسیرها به صورت صریح پیرامون مناطق پرواز ممنوع ساخته و انرژی رفت و برگشت با توجه به باد محاسبه می‌شود. از ۲۶۷۴ نقطه تقاضا، ۱۱۴۶ نقطه داخل مناطق محدود شده قرار داشتند و به عنوان نیازمند مجوز ویژه یا تحویل ترکیبی زمینی طبقه‌بندی شدند. برای ۱۵۲۸ مقصد خارج از این مناطق و ۱۶۴ محل بالقوه مجاز، محیط پرواز با گرید ۱۰۰ متری و حاشیه ایمنی ۱۰۰ متر مدل‌سازی شد. مسیرهای رفت و برگشت با الگوریتم دایکسترا و هزینه انرژی‌محور بهینه شدند. مصرف انرژی با مشخصات DJI FlyCart30 کالیبره و ۲۰ درصد ذخیره باتری و ۴ درصد انرژی برخاست و فرود لحاظ شد. مدل خط مستقیم در شرایط بدون باد با ۶ ایستگاه، همه ۱۵۱۷ مقصد قابل اتصال به گرید را ظاهراً پوشش داد، اما ۱۱۸۶ مسیر، معادل ۲/۷۸ درصد، با حداقل یک منطقه پرواز ممنوع تقاطع داشتند. مدل پیشنهادی با ۲۱ ایستگاه، ۱۴۴۹ مقصد از ۱۵۲۸ مقصد بالقوه را بدون هیچ تقاطعی پوشش داد. میانگین طول مسیر ایمن ۳/۱۱ کیلومتر، ضریب انحراف از خط مستقیم ۳۲/۱ و مصرف کل باتری ۱/۳۲ درصد بود. در باد ۵ متر بر ثانیه ۲۱ تا ۲۲ و در باد ۱۰ متر بر ثانیه ۲۴ تا ۲۵ ایستگاه لازم شد. تحلیل حساسیت نیز با تغییر تفکیک گرید و ذخیره باتری، بازه ۲۰ تا ۲۴ ایستگاه را نشان داد. نتایج تأیید می‌کند که لحاظ صریح مناطق پرواز ممنوع و انرژی جهت‌مند باد می‌تواند ساختار شبکه بهینه را به طور اساسی تغییر دهد و فاصله خط مستقیم برای برنامه‌ریزی عملیاتی شبکه‌های سلامت شهری معیار قابل اتکایی نیست.

کلمات کلیدی: انتقال خون اضطراری؛ پهپاد باری؛ مناطق پرواز ممنوع؛ مسیریابی انرژی‌محور؛ اثر باد؛ مکان‌یابی تسهیلات؛ تهران.

۱. مقدمه

زمان دسترسی به خون و فرآورده‌های خونی در خون‌ریزی‌های شدید، اعمال جراحی اضطراری و حوادث جمعی می‌تواند مستقیماً بر پیامد درمان اثر بگذارد. در کلان‌شهری مانند تهران، تراکم جمعیت، ازدحام شبکه معابر و توزیع نامتوازن مراکز درمانی موجب می‌شود انتقال زمینی در همه ساعات قابلیت پاسخ سریع و قابل پیش‌بینی نداشته باشد. پهبادهای باری با جداسازی حرکت از شبکه خیابانی می‌توانند بخشی از این آسیب‌پذیری را کاهش دهند؛ با این حال، کوتاه‌بودن مسیر هوایی تنها شرط امکان‌پذیری نیست. محدودیت‌های حریم فرودگاه‌ها، تأسیسات نظامی و امنیتی، زیرساخت‌های حساس، مراکز دولتی و مناطق حفاظت‌شده می‌توانند مسیر مستقیم را نامعتبر کنند. همچنین باد، حتی با ثابت‌بودن فاصله هندسی، سرعت زمینی و انرژی موردنیاز مأموریت را تغییر می‌دهد.

در نسخه‌های پیشین این خط پژوهشی، ابتدا مکان‌یابی ایستگاه‌ها با مدل پوشش مجموعه‌ای و شعاع ثابت انجام شد؛ سپس اثر حذف نقاط واقع در مناطق محدودشده، تغییر شعاع مؤثر در سناریوهای باد و کاهش عملکرد باتری بر اثر دما بررسی شد [17-20]. این مطالعات نشان دادند عوامل محیطی می‌توانند تعداد و ترکیب ایستگاه‌ها را تغییر دهند. با این حال، دو فاصله مفهومی تا یک مدل مسیرپذیر باقی ماند. نخست، خارج‌بودن مبدأ و مقصد از یک منطقه پروازممنوع تضمین نمی‌کند که پاره‌خط میان آن‌ها از منطقه عبور نکند. دوم، تبدیل باد به یک ضریب شعاع یکسان نمی‌تواند عدم تقارن رفت باردار و برگشت سبک را بازنمایی کند.

هدف این پژوهش رفع هم‌زمان این دو محدودیت است. پرسش‌های اصلی عبارت‌اند از:

۱. چه سهمی از تخصیص‌های حاصل از مدل خط مستقیم در عمل با مناطق پروازممنوع تقاطع دارند؟
 ۲. جایگزینی فاصله خط مستقیم با مسیر ایمن چه اثری بر تعداد ایستگاه‌ها، فاصله خدمت و پوشش شبکه دارد؟
 ۳. سرعت و جهت باد، با مدل‌سازی جداگانه رفت باردار و برگشت سبک، چه تغییری در انرژی مأموریت و مکان‌یابی ایستگاه‌ها ایجاد می‌کند؟
 ۴. نتایج نسبت به تفکیک گرید و سیاست ذخیره باتری تا چه اندازه حساس‌اند؟
- مشارکت اصلی پژوهش، پیوند یک مسیر یاب گرافیکی بر خورد-آزاد، مدل انرژی کالیبره‌شده با مشخصات پهباد و مدل مکان‌یابی پوشش مجموعه‌ای در مقیاس کلان‌شهر تهران است. برخلاف رویکرد حذف همه مراکز واقع در مناطق محدودشده، در این پژوهش همه تقاضاها در ممیزی دسترسی حفظ و وضعیت آن‌ها به‌طور صریح گزارش می‌شود.

۲. پیشینه پژوهش و شکاف موجود

مدل‌های مکان‌یابی پوششی به دلیل قابلیت تعیین حداقل تعداد مراکز برای پوشش کامل یا حداکثری تقاضا، در طراحی شبکه‌های پاسخ اضطراری کاربرد گسترده‌ای دارند. در حوزه پهبادهای سلامت، پژوهش‌ها از مکان‌یابی ساده به سمت ترکیب مکان‌یابی، مسیر یابی، زمان‌بندی و تخصیص ناوگان حرکت کرده‌اند [5-7]. پژوهش Xia و همکاران [5] یک سامانه توزیع اضطراری خون مبتنی بر پیش‌بینی زود هنگام و تحویل سریع ارائه کرد. Braßel و همکاران [4] مکان‌یابی آشیانه‌های پهبادی خدمات اضطراری را با توجه به مناطق محدودشده بررسی کردند. مطالعات جدیدتر نیز بر ناوگان ناهمگن، پنجره‌های زمانی و محدودیت عرضه تأکید دارند [21].

در زمینه هندسه مسیر، صرف افزایش فاصله یا حذف نقاط داخل مانع برای تضمین برخورد-آزاد بودن مسیر کافی نیست. Naazare و همکاران [14] امکان استفاده از گراف دید و A^* را برای دورزدن مناطق چندضلعی محدود شده در آزمون های شبیه سازی و پرواز واقعی نشان دادند. Ghaddar و همکاران [12] یک روش گریدی انرژی آگاه برای برنامه ریزی در حضور مناطق پرواز ممنوع پیشنهاد کردند. Kimms و Münch [15] نیز نشان دادند وارد کردن هندسه موانع و مصرف وابسته به سرعت در خود مسئله می تواند نسبت به فرض پارامتر ازپیش تعیین شده مسیر، نتایج متفاوتی ایجاد کند.

در زمینه باد، [19] برنامه ریزی مسیر را با هزینه انرژی مبتنی بر باد مکانی-زمانی بررسی کردند. اثر باد فقط به طول مسیر محدود نیست؛ پهپاد برای حفظ مسیر مطلوب باید رانش جانبی را با تغییر جهت بدنه جبران کند و مؤلفه موافق یا مخالف باد، سرعت زمینی را تغییر می دهد. برای مأموریت رفت و برگشت، اگر جرم بار در دو جهت برابر باشد، بخشی از اثر باد موافق و مخالف متقارن است؛ اما در انتقال خون، رفت باردار و برگشت سبک اند و این تقارن از بین می رود. شکاف مورد بررسی در این مقاله، نبود مدلی در مطالعه موردی تهران است که: (الف) مناطق محدود شده را به عنوان مانع سخت مسیر وارد کند؛ (ب) تقاضاهای داخل مناطق محدود شده را در ممیزی شبکه حفظ کند؛ (ج) اثر باد را روی هر یال و برای رفت و برگشت جداگانه محاسبه کند؛ و (د) امکان پذیری مسیر را مستقیماً به مدل مکان یابی منتقل سازد.

۳. داده ها و محدوده مطالعه

۳-۱. داده های مکانی

محدوده اداری تهران، مراکز سلامت و عوارض بالقوه محدود کننده پرواز از OpenStreetMap دریافت شد [17]. دسته های تقاضا شامل بیمارستان، درمانگاه، مطب پزشک و آزمایشگاه بود. محل های بالقوه ایستگاه به بیمارستان، پایگاه آمبولانس، مرکز اهدای خون و بانک خون محدود شد. مناطق محدود شده از پنج گروه تشکیل شدند:

- مراکز نظامی و امنیتی؛
- مراکز دولتی و سیاسی؛
- زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه، پست برق و تأسیسات آب؛
- حریم فرودگاه و باند؛
- مناطق حفاظت شده محیط زیستی.

برای فرودگاه ها حریم ۳۰۰۰ متر و برای عوارض نقطه ای و خطی سایر گروه ها حریم ۱۵۰ متر در داده مینا استفاده شده بود. در مرحله مسیریابی این پژوهش، برای جبران خطای تفکیک مکانی و ایجاد فاصله محافظ، ۱۰۰ متر حاشیه ایمنی اضافی پیرامون چندضلعی های حاصل اعمال شد.

۳-۲. ممیزی تقاضا و کاندیداها

در داده خام ۲۶۹۶ مرکز سلامت وجود داشت که ۲۶۷۴ مورد نقطه تقاضا بودند. از این تعداد، ۱۱۴۶ نقطه داخل حداقل یک منطقه محدود شده قرار داشتند. این نقاط از مجموعه داده حذف نشدند و با برچسب نیازمند مجوز ویژه یا تحویل ترکیبی زمینی در فایل ممیزی نگهداری شدند. ۱۵۲۸ مقصد خارج از مناطق محدود شده، جامعه بالقوه مسیریابی پهپادی را تشکیل دادند. همچنین ۱۶۴ محل بالقوه ایستگاه خارج از مناطق ممنوعه شناسایی شد.

پس از تبدیل محیط به گرید، ۱۵۱۷ مقصد و ۱۶۳ کاندیدا با یک اتصال مستقیم بدون تقاطع و طول حداکثر ۴۰۰ متر به یک سلول آزاد متصل شدند. یازده مقصد و یک کاندیدا به علت نبود اتصال ایمن در این آستانه، به عنوان غیرقابل اتصال در تفکیک مینا ثبت شدند. بنابراین، تفاوت میان ۱۵۲۸ مقصد بالقوه و ۱۵۱۷ مقصد وارد شده به مدل گرید در همه نتایج حفظ شده است.

۴. روش شناسی

۴-۱. نمایش گریدی فضای پرواز

تمام داده ها به دستگاه مختصات متریک UTM Zone 39N با کد EPSG:32639 تبدیل شدند. محدوده مطالعه به سلول های مربع ۱۰۰ در ۱۰۰ متر تفکیک شد. سلول های خارج از مرز تهران یا واقع در حاشیه ایمنی مناطق ممنوعه مسدود و سایر سلول ها آزاد تعریف شدند. حرکت میان سلول های آزاد در هشت جهت مجاز بود. برای جلوگیری از بریدن گوشه مانع، حرکت مورب فقط زمانی مجاز شد که دو سلول عمود مجاور نیز آزاد باشند. گراف حاصل را با $G=(V,A)$ نشان می دهیم که در آن V مجموعه سلول های آزاد و A یال های حرکتی مجاز است. برای هر کاندیدای ایستگاه، الگوریتم Dijkstra تا رسیدن هزینه تجمعی به حد انرژی مجاز اجرا شد. هزینه هر یال به جای فاصله، مصرف انرژی کل رفت و برگشت همان قطعه بود؛ از این رو مسیر حاصل، کوتاه ترین مسیر هندسی نیست، بلکه کم انرژی ترین مسیر برخورد-آزاد در سناریوی باد است.

۴-۲. مدل سینماتیکی باد

زاویه مسیر یال a را با θ_a و جهت حرکت توده باد را با β_s در سناریوی S نشان می دهیم. زاویه ها از شمال و در جهت ساعت گرد اندازه گیری می شوند. اگر سرعت باد u_s باشد، مؤلفه های موازی و عمود بر مسیر عبارت اند از:

$$w_{||,a,s} = u_s \cos(\beta_s - \theta_a) \quad (1)$$

$$w_{\perp,a,s} = u_s \sin(\beta_s - \theta_a) \quad (2)$$

فرض شد پهنای سرعت هوایی ثابت $v_a=15$ متر بر ثانیه را حفظ و با اصلاح زاویه پرواز، مؤلفه باد جانبی را خنثی می کند. در نتیجه سرعت زمینی در امتداد مسیر برابر است با:

$$v_{g,a,s} = \sqrt{v_a^2 - w_{\perp,a,s}^2 + w_{||,a,s}^2} \quad (3)$$

اگر $|w_{\perp,a,s}| \geq v_a$ سرعت باد بیشتر از مقاومت مجاز وسیله یا سرعت زمینی کمتر از ۳ متر بر ثانیه باشد، یال در آن سناریو غیرقابل استفاده است. برای مسیر برگشت، زاویه $\theta_a + 180^\circ$ استفاده شد. بدین ترتیب باد موافق مسیر رفت الزاماً برای برگشت نیز موافق نیست.

۴-۳. کالیبراسیون انرژی با بار

مطابق مشخصات رسمی FlyCart 30 در حالت دوباتری، برد پرواز بدون بار ۲۸ کیلومتر و برد با بار ۳۰ کیلوگرم ۱۶ کیلومتر در شرایط کنترل شده و سرعت ۱۵ متر بر ثانیه است [10]. نرخ مصرف نرمال شده انرژی به ازای هر کیلومتر برای جرم بار m به صورت درونیابی خطی میان این دو نقطه تعریف شد:

$$r(m) = \frac{1}{28} + \frac{m}{30} \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{28} \right), \quad 0 \leq m \leq 30 \quad (4)$$

بار مسیر رفت ۱۸ کیلوگرم و بار برگشت ۳ کیلوگرم، متناظر با بازگشت جعبه حمل، در نظر گرفته شد. انرژی رفت و برگشت یال با طول l_a کیلومتر برابر است با:

$$e_{a,s} = l_a \left[r(18) \frac{v_a}{v_{g,a,s}^{out}} + r(3) \frac{v_a}{v_{g,a,s}^{return}} \right] \quad (5)$$

انرژی هر مأموریت از جمع انرژی یال‌ها و سهم ثابت برخاست و فرود به دست آمد:

$$E_{ijs} = 0.04 + \sum_{a \in P_{ijs}} e_{a,s} \quad (6)$$

که P_{ijs} مسیر انرژی بهینه از ایستگاه i به مقصد j در سناریوی s است. با نگهداری ۲۰ درصد ذخیره باتری، قید امکان‌پذیری مأموریت به شکل زیر اعمال شد:

$$E_{ijs} \leq 0.80 \quad (7)$$

بنابراین حداکثر سهم مجاز برای بخش کروز مسیر ۰/۷۶ بود.

این مدل، یک کالبراسیون برنامه‌ریزی است و جایگزین منحنی توان استخراج‌شده از تله‌متری پرواز واقعی نیست. مزیت آن نسبت به شعاع ثابت آن است که بار، باد موافق، باد مخالف و باد جانبی را در هر قطعه مسیر به طور شفاف وارد می‌کند.

۴-۴. مدل مکان‌یابی پوشش مجموعه‌ای

مجموعه کاندیداهای مجاز را با I و مقصدهای پهبادی را با J نشان می‌دهیم. پارامتر a_{ijs} برابر یک است اگر الگوریتم مسیریابی برای زوج (i,j) در سناریوی s یک مسیر برخورد-آزاد با $E_{ijs} \leq 0.80$ پیدا کند. متغیر دودویی x_i بازشدن ایستگاه i و متغیر u_j عدم پوشش مقصد j را نشان می‌دهد:

$$\min \sum_{i \in I} x_i + M \sum_{j \in J} u_j + \sum_{i \notin I_{calm}} x_i \quad (8)$$

با قیود:

$$\sum_{i \in I} a_{ijs} x_i + u_j \geq 1 \quad \forall j \in J \quad x_i, u_j \in \{0,1\} \quad (9)$$

$M = |I| + 1$ انتخاب شد تا ابتدا تعداد مقصدهای بدون پوشش کمینه و سپس تعداد ایستگاه‌ها کمینه شود. جمله سوم با ϵ

10^{-3} فقط برای شکستن جواب‌های هم‌ارز در سناریوهای باد استفاده شد و ایستگاه‌های مشترک با حالت بدون باد را ترجیح داد؛ این ضریب نمی‌تواند تعداد بهینه ایستگاه‌ها را تغییر دهد. پس از تعیین ایستگاه‌ها، هر مقصد به کم‌انرژی‌ترین ایستگاه منتخب تخصیص یافت. مدل با CBC حل شد.

۴-۵. سناریوها و اعتبارسنجی

نه سناریو شامل حالت بدون باد و ترکیب چهار جهت اصلی جریان باد با سرعت‌های ۵ و ۱۰ متر بر ثانیه تعریف شد. جهت‌ها به صورت جهت حرکت توده هوا، یعنی شمال به جنوب، جنوب به شمال، شرق به غرب و غرب به شرق، تفسیر شدند.

اعتبارسنجی هندسی پس از بهینه‌سازی و مستقل از ماسک گرید انجام شد: مسیر کامل هر تخصیص، شامل اتصال مختصات دقیق مبدأ و مقصد به گرید، به LineString تبدیل و تقاطع آن با چندضلعی اصلی مناطق ممنوعه بررسی شد. وجود حتی یک تقاطع، اجرای مدل را نامعتبر می‌کرد. همه آزمون‌های واحد مربوط به کالیبراسیون برد-بار، عدم تقارن رفت و برگشت، اثر باد جانبی و دورزدن مانع نیز پیش از اجرای مطالعه موردی اجرا شدند.

۵. نتایج

۵-۱. مقایسه خط مستقیم و مسیر ایمن

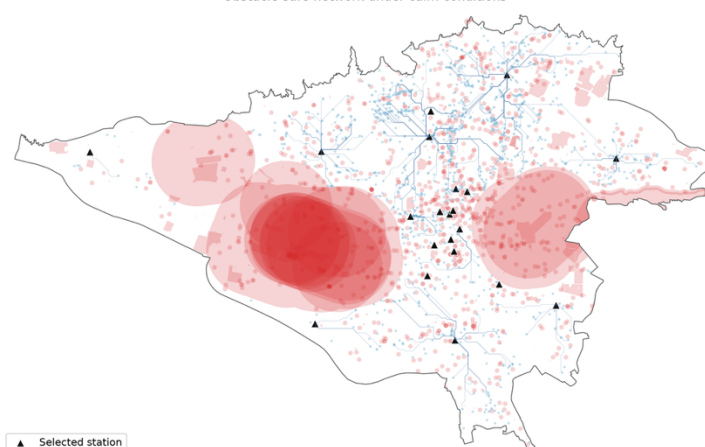
جدول ۱ تفاوت مدل خط مستقیم و مدل پیشنهادی را در حالت بدون باد نشان می‌دهد. برای مقایسه منصفانه، هر دو مدل روی ۱۵۱۷ مقصد و ۱۶۳ کاندیدای قابل اتصال به گرید ارزیابی شدند.

جدول ۱- مقایسه مدل خط مستقیم و مدل مسیر ایمن در شرایط بدون باد

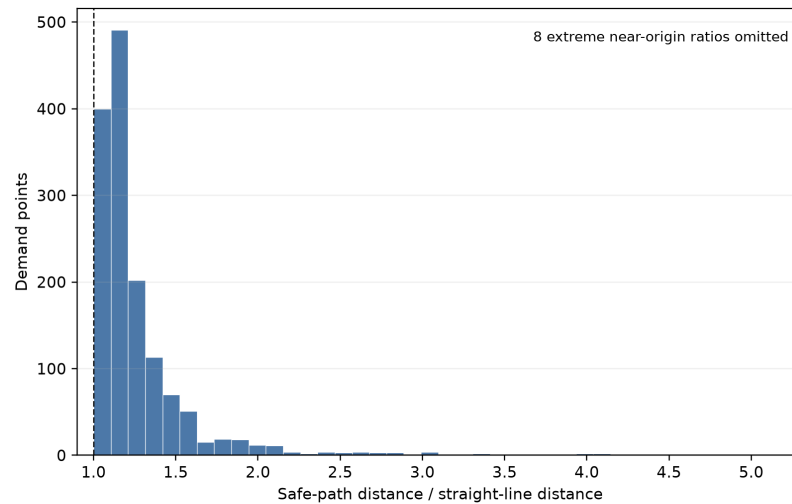
شاخص	خط مستقیم	مسیر ایمن انرژی‌محور
تعداد ایستگاه	۶	۳۱
مقصدهای پوشش‌یافته از مقصد قابل اتصال	۱۵۱۷	۱۴۴۹
میانگین فاصله تخصیص (کیلومتر)	۳/۷۵	۳/۱۱
صدک ۹۵ فاصله (کیلومتر)	۶/۸۹	۶/۰۵
میانگین مصرف کل باتری	٪۳۷/۸	٪۳۲/۱
مسیرهای متقاطع با مناطق ممنوعه	۱۱۸۶	۰
سهم مسیرهای متقاطع	٪۸۷/۲	٪۰

مدل خط مستقیم با ۶ ایستگاه به پوشش ظاهراً کامل رسید، اما بیش از سه‌چهارم تخصیص‌های آن از حداقل یک منطقه ممنوعه عبور کردند. پس از اعمال محدودیت مسیر، تعداد ایستگاه‌ها ۳/۵ برابر شد. کاهش میانگین فاصله در مدل ایمن با وجود طولانی‌تر شدن مسیرهای منفرد، ناشی از افزایش تعداد ایستگاه‌ها و تخصیص مقصدها به پایگاه‌های نزدیک‌تر است؛ بنابراین این دو میانگین نباید به‌عنوان مقایسه مستقیم طول یک مسیر ثابت تفسیر شوند.

Obstacle-safe network under calm conditions



شکل ۱- شبکه منتخب و نمونه مسیرهای برخورد-آزاد در شرایط بدون باد. نواحی قرمز مناطق محدودشده، مثلث‌ها ایستگاه‌های منتخب و خطوط آبی نمونه مسیرهای ایمن‌اند.



شکل ۲- توزیع نسبت طول مسیر ایمن به فاصله خط مستقیم. چند نسبت بسیار بزرگ مربوط به زوج‌های با فاصله مستقیم نزدیک صفر، برای خوانایی نمودار حذف شده‌اند.

در داخل جواب ایمن و برای ایستگاه‌های منتخب ثابت، نسبت طول مسیر ایمن به فاصله خط مستقیم به‌طور میانگین $1/32$ ، در میانه $1/16$ و در صدک ۹۵ برابر $1/90$ بود. برای ۵۸۹ مقصد، معادل $40/6\%$ مسیرهای پوشش‌یافته، انحراف بیش از 20% بود و ۶۵ مقصد انحراف بیش از دو برابر داشتند. این نتیجه نشان می‌دهد جایگزینی یک ضریب یکنواخت برای همه مسیرها نیز نمی‌تواند هندسه واقعی موانع را بازنمایی کند.

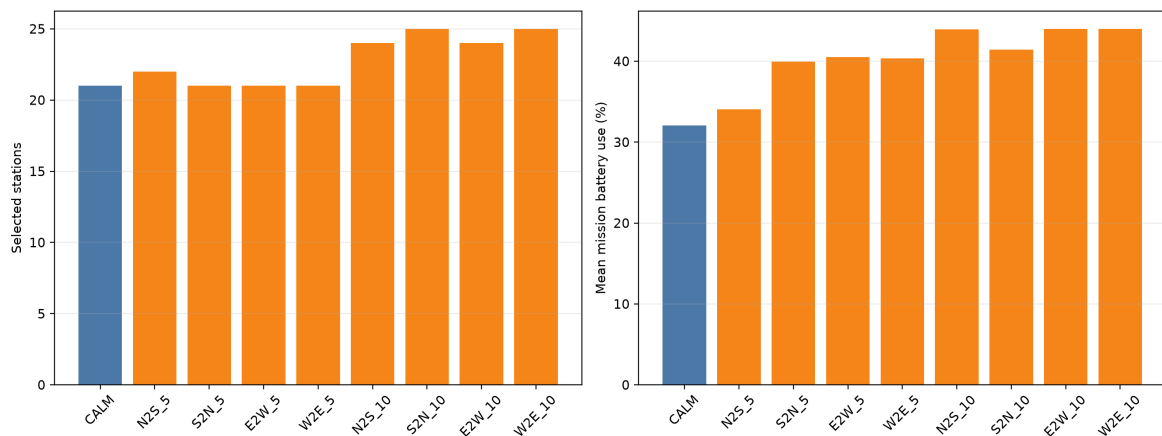
۵-۲. نتایج سناریوهای باد

جدول ۲ نتایج نه سناریو را نشان می‌دهد. درصد پوشش نسبت به کل ۱۵۲۸ مقصد بالقوه پهبادی محاسبه شده و بنابراین ۱۱ نقطه غیرقابل اتصال به گرید نیز در مخرج باقی مانده‌اند.

جدول ۲- نتایج مکان‌یابی و انرژی در سناریوهای باد

سناریو	ایستگاه	مقصد پوشش‌یافته	پوشش کل مقاصد واجد شرایط	میانگین مسیر (km)	میانگین انرژی کل	صدک انرژی	تغییر ایستگاه نسبت به آرام
بدون باد	۲۱	۱۴۴۹	$94/83\%$	۳/۱۱	$32/7\%$	$58/59\%$	۰
شمال → جنوب	۲۲	۱۴۴۹	$94/83\%$	۳/۰۷	$34/04\%$	$62/09\%$	۱
جنوب → شمال	۲۱	۱۴۴۹	$94/83\%$	۳/۶۳	$39/96\%$	$71/55\%$	۶
شرق → غرب	۲۱	۱۴۴۹	$94/83\%$	۳/۷۴	$40/15\%$	$69/49\%$	۶
غرب → شرق	۲۱	۱۴۴۹	$94/83\%$	۳/۶۸	$40/38\%$	$70/96\%$	۴
شمال → جنوب	۲۴	۱۴۴۸	$94/76\%$	۲/۸۸	$43/96\%$	$71/98\%$	۱۱
جنوب → شمال	۲۵	۱۴۴۷	$94/70\%$	۲/۶۶	$41/45\%$	$71/12\%$	۱۰
شرق → غرب	۲۴	۱۴۴۵	$94/57\%$	۲/۸۴	44%	$72/03\%$	۱۳
غرب → شرق	۲۵	۱۴۴۶	$94/63\%$	۲/۸۸	$71/83\%$	$71/83\%$	۱۸

باد ۵ متر بر ثانیه تعداد ایستگاهها را در سه جهت تغییر نداد، اما ترکیب ایستگاهها و انرژی مأموریت را تغییر داد. برای جریان شمال به جنوب، یک ایستگاه اضافه لازم شد؛ در سایر جهتها تعداد ۲۱ باقی ماند ولی چهار تا شش ایستگاه نسبت به جواب آرام تغییر کردند. میانگین انرژی در این سرعت، بسته به جهت، ۶/۱ تا ۲۶/۳ درصد بیشتر از حالت آرام بود. در سرعت ۱۰ متر بر ثانیه تعداد ایستگاهها به ۲۴ یا ۲۵ رسید؛ یعنی ۱۴/۳ تا ۱۹/۰ درصد افزایش نسبت به حالت آرام. میانگین مصرف باتری نیز ۲۹/۳ تا ۳۷/۲ درصد افزایش یافت. تفاوت میان جهتها ناشی از سه عامل است: آرایش نامتقارن موانع، توزیع مکانی کاندیداها و تفاوت جرم رفت و برگشت. در همه سناریوها، اعتبارسنجی هندسی برای تمام ۱۳۰۳۱ مسیر تخصیص یافته تقاطع صفر را ثبت کرد.



شکل ۳- تعداد ایستگاهها و میانگین مصرف باتری در سناریوهای باد.

۳-۵. مقصدهای بدون خدمت پهبادی

در حالت بدون باد ۷۹ مقصد از ۱۵۲۸ مقصد بالقوه پهبادی پوشش داده نشدند. یازده مقصد به دلیل نبود اتصال ایمن حداکثر ۴۰۰ متری به گرید و ۶۸ مقصد به علت نبود مسیر انرژی پذیر از هیچ کاندیدای مجاز بدون خدمت ماندند. ترکیب این ۷۹ مقصد شامل ۳۵ مطب پزشک، ۲۸ درمانگاه، ۱۵ آزمایشگاه و یک بیمارستان بود. باقی ماندن یک بیمارستان بدون خدمت نشان می دهد هدف سیاستی پوشش همه بیمارستانها می تواند در نسخه های بعدی با وزن یا قید اولویت جداگانه وارد شود.

افزون بر این ۷۹ نقطه، ۱۱۴۶ مقصد واقع در مناطق محدود شده برای تحویل مستقیم پهبادی استاندارد واجد شرایط نبودند. این مقدار ۴۲/۹ درصد کل ۲۶۷۴ تقاضا است. بنابراین شبکه پهبادی خالص نمی تواند راه حل کامل تهران باشد و برای این گروه باید یکی از گزینه های مجوز ویژه، محل تحویل مرزی یا حمل ترکیبی پهباد-خودرو طراحی شود.

۴-۵. تحلیل حساسیت

برای ارزیابی وابستگی نتیجه به تفکیک گرید و سیاست ذخیره باتری، سه اندازه سلول ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ متر و سه سطح ذخیره ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد در شرایط بدون باد آزمون شد.

جدول ۳- تحلیل حساسیت گرید و ذخیره باتری

تفکیک گرید (m)	ذخیره باتری	ایستگاه	مقاصد قابل اتصال به گرید	مقاصد پوشش یافته	پوشش مقصد	میانگین انرژی کل
۷۵	٪۱۵	۲۰	۱۵۲۴	۱۴۶۵	٪۹۵/۸۸	٪۳۵/۱۴
۷۵	٪۲۰	۲۱	۱۵۲۴	۱۴۶۵	٪۹۵/۸۸	٪۳۵/۷۳
۷۵	٪۲۵	۲۱	۱۵۲۴	۱۴۶۵	٪۹۵/۸۸	٪۳۸/۱
۱۰۰	٪۱۵	۲۰	۱۵۱۷	۱۴۴۹	٪۹۴/۸۳	٪۳۴/۴۷
۱۰۰	٪۲۰	۲۱	۱۵۱۷	۱۴۴۹	٪۹۴/۸۳	٪۳۲/۰۷
۱۰۰	٪۲۵	۲۱	۱۵۱۷	۱۴۴۹	٪۹۴/۸۳	٪۳۶
۱۵۰	٪۱۵	۲۱	۱۵۰۷	۱۴۵۷	٪۹۵/۳۵	٪۴۲/۱۱
۱۵۰	٪۲۰	۲۳	۱۵۰۷	۱۴۵۷	٪۹۵/۳۵	٪۳۷/۲۲
۱۵۰	٪۲۵	۲۴	۱۵۰۷	۱۴۵۷	٪۹۵/۳۵	٪۳۳/۸۱

تعداد ایستگاه‌ها در کل تحلیل حساسیت بین ۲۰ و ۲۴ باقی ماند. در گریدهای ۷۵ و ۱۰۰ متر، افزایش ذخیره از ۲۰ به ۲۵ درصد تعداد ایستگاه را تغییر نداد؛ اما در گرید ۱۵۰ متر تعداد از ۲۳ به ۲۴ رسید. تغییر پوشش میان تفکیک‌ها بیش از آنکه ناشی از انرژی باشد، به تعداد نقاط قابل اتصال به سلول آزاد وابسته بود. از این‌رو مقدار ۲۱ ایستگاه در سناریوی مبنا باید یک برآورد وابسته به تفکیک دانسته شود، ولی نتیجه کیفی فاصله زیاد آن با ۶ ایستگاه مدل خط مستقیم مقاوم است.

۶. بحث

۶-۱. پیامد روش‌شناختی

مهم‌ترین یافته این پژوهش آن است که پوشش در شعاع مجاز با قابلیت انجام مأموریت یکسان نیست. مدل خط مستقیم می‌تواند از نظر محدودیت برد کاملاً امکان‌پذیر باشد و هم‌زمان برای بیشتر مسیرها محدودیت‌های فضایی را نقض کند. نرخ تقاطع ۷۸/۲ درصد نشان می‌دهد مسئله در تهران یک اصلاح جزئی نیست؛ هندسه مناطق ممنوعه ساختار اتصال شبکه را تغییر می‌دهد.

افزایش تعداد ایستگاه‌ها از ۶ به ۲۱ نباید صرفاً هزینه اضافی تعبیر شود. جواب ۶ ایستگاهی بر یال‌هایی متکی بود که قابلیت عملیات نداشتند. مدل ایمن علاوه بر دورزدن موانع، کاندیداها را به مکان‌هایی محدود می‌کند که از نظر نوع مرکز، برای بررسی به‌عنوان ایستگاه معقول‌ترند. ۱۹ ایستگاه منتخب در حالت آرام دارای برچسب بیمارستان و دو ایستگاه دارای برچسب مرکز اهدای خون بودند. باین‌حال، برچسب OSM به معنای تأیید فضای فرود، برق، امنیت یا مجوز نیست و هر ۲۱ محل باید پیش از تصمیم‌گیری اجرایی ممیزی میدانی شوند.

۶-۲. اهمیت جهت باد

نتایج نشان داد جهت باد به‌اندازه سرعت آن مهم است. اگر فقط یک ضریب کاهش شعاع بر اساس سرعت استفاده شود، سناریوهای چهار جهت در هر سرعت نتیجه تقریباً یکسان خواهند داشت. در مدل حاضر، باد جانبی سرعت پیشروی در امتداد مسیر را کاهش می‌دهد و باد موافق/مخالف روی رفت و برگشت اثر معکوس دارد. چون بار مسیر رفت ۱۸ و برگشت ۳ کیلوگرم است، سود باد موافق در جهت باردار با زیان آن در بازگشت سبک خنثی نمی‌شود. این ویژگی تفاوت ۲۴ و ۲۵ ایستگاه و همچنین اختلاف میانگین انرژی سناریوهای هم‌سرعت را توضیح می‌دهد.

میانگین فاصله مسیر در باد شدید کمتر شد، هرچند هزینه انرژی بیشتر بود. این نتیجه در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد، اما ناشی از باز شدن ایستگاه‌های بیشتر و تخصیص مقصدها به پایگاه‌های نزدیک‌تر است. بنابراین مقایسه انرژی سناریوها باید همراه با تغییر شبکه منتخب انجام شود، نه با فرض ثابت بودن تخصیص.

۳-۶. پیامد مدیریتی

بر اساس نتایج، طراحی اجرایی باید دست‌کم سه سطح خدمت را تفکیک کند:

۱. **خدمت مستقیم پهبادی:** مقصد خارج از مناطق ممنوعه و دارای مسیر انرژی‌پذیر؛
 ۲. **خدمت ترکیبی:** مقصد داخل منطقه محدود شده یا خارج از دسترس انرژی که پهباد تا یک نقطه تحویل مرزی و وسیله زمینی بخش نهایی را انجام می‌دهد؛
 ۳. **خدمت زمینی یا مجوز ویژه:** نقاطی که نقطه تحویل مرزی مناسب ندارند یا حساسیت مأموریت اجازه انتقال نمی‌دهد.
- همچنین شبکه نباید فقط برای شرایط آرام ظرفیت‌گذاری شود. در صورت الزام به عملکرد در باد ۱۰ متر بر ثانیه، ظرفیت مکانی ۲۴ تا ۲۵ ایستگاه یا امکان استفاده انعطاف‌پذیر از چند پایگاه پشتیبان لازم است. راهکار جایگزین می‌تواند تعطیلی موقت مسیرهای پرمصرف و انتقال آن‌ها به ناوگان زمینی باشد.

۷. محدودیت‌های پژوهش

نتایج باید با توجه به محدودیت‌های زیر تفسیر شوند:

۱. لایه‌های OpenStreetMap جایگزین نقشه رسمی هوانوردی، NOTAM، داده ارتفاع موانع یا تأییدیه نهاد تنظیم‌گر نیستند. برخی برچسب‌ها ممکن است ناقص یا اشتباه باشند.
۲. مدل دوبعدی و با ارتفاع کروز ثابت است. ساختمان‌ها، ناهمواری، کریدورهای ارتفاعی و جداسازی عمودی در آن وارد نشده‌اند.
۳. باد در هر سناریو یکنواخت و پایا فرض شده است. میدان باد شهری واقعی تحت اثر ساختمان‌ها، توپوگرافی و زمان تغییر می‌کند.
۴. تابع انرژی با درون‌یابی دو برد اعلام شده سازنده کالیبره شده است. داده‌های رسمی در شرایط کنترل شده‌اند و مدل حاضر جایگزین آزمایش بار-باد یا تله‌متری FlyCart 30 نیست.
۵. انرژی گردش، شتاب، انتظار در محل، گرمایش یا سرمایش محفظه خون و افت ظرفیت باتری با عمر در مدل نیامده است.
۶. گرید مسیر را پله‌ای می‌کند. تحلیل حساسیت بخشی از این اثر را نشان داد، ولی هموارسازی مسیر و بررسی مجدد برخورد برای تولید waypoint عملیاتی لازم است.
۷. تقاضا با تعداد و نوع مراکز نمایندگی شده و داده واقعی درخواست خون، گروه خونی، فوریت و ساعت وقوع موجود نبوده است.
۸. انتخاب یک مرکز به عنوان کاندیدا فقط بر پایه نوع عارضه بوده است. فضای فرود، مالکیت، برق، امنیت، نیروی انسانی و دسترسی به موجودی خون باید میدانی ارزیابی شود.

۹. مدل تعداد پهپاد، صف مأموریت، زمان شارژ و خرابی ناوگان را تعیین نمی‌کند؛ بنابراین ۲۱ تا ۲۵ ایستگاه به معنای تعیین کامل ظرفیت عملیاتی نیست.

۸. نتیجه گیری

این پژوهش یک چارچوب بازتولیدپذیر برای ترکیب مکان‌یابی ایستگاه‌های انتقال خون، مسیریابی برخورد-آزاد و انرژی جهت‌مند باد در تهران ارائه کرد. ممیزی مدل خط مستقیم نشان داد ۷۸/۲ درصد مسیرهای ظاهراً امکان‌پذیر با مناطق ممنوعه تقاطع داشتند. پس از جایگزینی مسیر ایمن، تعداد ایستگاه‌های حالت بدون باد از ۶ به ۲۱ افزایش یافت و پوشش ۹۴/۸ درصدی کل مقصدهای بالقوه پهپادی با تقاطع صفر حاصل شد. در باد ۱۰ متر بر ثانیه، نیاز شبکه به ۲۴ تا ۲۵ ایستگاه افزایش یافت و میانگین مصرف باتری تا حدود ۴۴ درصد رسید. تحلیل حساسیت نیز بازه ۲۰ تا ۲۴ ایستگاه را نشان داد. نتیجه اصلی این است که در طراحی شبکه‌های پهپادی شهری، فاصله خط مستقیم و شعاع ثابت معیار کافی برای قابلیت خدمت نیستند. مناطق پروازممنوع باید به‌عنوان مانع سخت مسیر و باد به‌صورت جهت‌مند و جداگانه برای رفت و برگشت وارد شود. ادامه طبیعی این کار، توسعه یک شبکه ترکیبی پهپاد-خودرو برای ۱۱۴۶ تقاضای داخل مناطق محدودشده، استفاده از داده واقعی هواشناسی و تقاضای خون، و تعیین هم‌زمان تعداد پهپاد و ظرفیت شارژ هر ایستگاه است.

۹. پیاده‌سازی

کدهای پیاده‌سازی شده برای این پژوهش به‌صورت متن‌باز در مخزن گیت‌هاب زیر در دسترس است:

[www.github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran](https://github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran)

۱۰. مراجع

1. U.S. Food and Drug Administration. (1973). Title 21 CFR Part 640 – Additional Standards for Human Blood and Blood Products.
2. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
3. Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18.
4. Braßel, H., Zeh, T., Fricke, H., & Eltner, A. (2023). Optimal UAV Hangar Locations for Emergency Services Considering Restricted Areas. *Drones*, 7(3), 203.
5. Xia, J., Li, Q., Tian, Y., et al. (2023). An unmanned emergency blood dispatch system based on an early prediction and fast delivery strategy. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 235, 107512.
6. Martinsen, E., & von Walter, C. (2024). Facility location models in emergency response: A review. *European Journal of Operational Research*, 322(1), 1–15.
7. Gauba, P., Nangia, A., Bahadur, S., et al. (2025). Adopting drone technology for blood delivery: a feasibility study to evaluate its efficiency and sustainability. *Archives of Public Health*, 83, 163.

8. Lakhwani, T. S., Sinjana, Y., & Kapoor, A. P. (2025). Revolutionizing healthcare logistics: The strategic role of drone technology in blood bag deliveries. *Journal of Transport & Health*, 42, 102053.
9. AABB. (n.d.). Fundamental standards for blood collection and transfusion. AABB. <https://www.aabb.org>
10. DJI. (n.d.). DJI FlyCart 30. <https://www.dji.com/fr/flycart-30>
11. OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
12. Ghaddar, A., Merei, A., & Natalizio, E. (2020). PPS: Energy-aware grid-based coverage path planning for UAVs using area partitioning in the presence of NFZs. *Sensors*, 20(13), 3742. <https://doi.org/10.3390/s20133742>
13. Lin, Z., Xu, X., Demir, E., & Laporte, G. (2025). Optimizing task assignment and routing operations with a heterogeneous fleet of unmanned aerial vehicles for emergency healthcare services. *Computers & Operations Research*, 174, 106890. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106890>
14. Naazare, M., Ramos, D., Wildt, J., & Schulz, D. (2019). Application of graph-based path planning for UAVs to avoid restricted areas. *IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics*. <https://doi.org/10.1109/SSRR.2019.8848968>
15. Kimms, A., & Münch, C. (2026). Collision-free trajectory planning for drones with velocity dependent energy consumption and moving piggyback vehicles. **OR Spectrum**, 48, 461–508. <https://doi.org/10.1007/s00291-025-00818-x>
16. Aoki, N., & Ishigami, G. (2022). Energy-efficient path planning for UAV using spatiotemporal wind model. **Journal of the Robotics Society of Japan**, 40(3), 255–258. <https://doi.org/10.7210/jrsj.40.255>
17. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی برای انتقال اضطراری خون در شهر تهران. کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی.
18. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی انتقال خون در تهران با حذف مناطق پرواز ممنوع. همایش بین‌المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا.
19. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). تحلیل اثر سرعت و جهت باد بر مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی انتقال خون در تهران. کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا.
20. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). تحلیل اثر دمای محیط بر برد مؤثر و مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی انتقال خون در تهران. کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران.
21. سلطانی‌نژادیان، ص. (۱۴۰۴). کاربرد پهپادها در انتقال محصولات پزشکی برای بهبود سلامت مادران: مرور نظام‌مند و چارچوبی برای تحقیقات آینده. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر.

Wind-Energy-Aware Siting and No-Fly-Zone-Safe Routing of Drone Stations for Emergency Blood Transportation in Tehran

Masoud Heidari Kalahrodi¹, Mohammad Zia Alavi^{*,2}, Amir Shokri³

1. Ph.D. Candidate in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, masoud.heidari@ut.ac.ir
2. Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, zia.alavi@ut.ac.ir
3. Ph.D. Student in Computer Engineering and Science, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran, amirshokri@semnan.ac.ir

Corresponding Author's E-mail: zia.alavi@ut.ac.ir

Abstract

Straight-line distance often substantially overestimates the operational coverage of urban drone networks because it does not ensure that flight paths avoid no-fly zones or account for the directional effects of wind on asymmetric, loaded outbound and light return missions. This study presents an integrated framework for siting emergency blood-delivery drone stations in Tehran by explicitly constructing obstacle-safe routes and evaluating round-trip, wind-dependent energy consumption. OpenStreetMap data identified 2,696 healthcare facilities and 2,674 demand points. Among these, 1,146 demand points were located within restricted zones. They were retained in the accessibility audit as requiring special authorization or a ground handoff, while 1,528 destinations remained potentially eligible for direct drone service. The airspace was discretized into a 100 m grid using UTM coordinates, and a 100 m safety clearance was applied around no-fly polygons. A Dijkstra algorithm was implemented to minimize edge-level round-trip energy for loaded outbound and light return legs. Energy rates were calibrated using official DJI FlyCart 30 dual-battery ranges, with a 20% battery reserve and a 4% takeoff-and-landing allowance enforced. A set-covering model was subsequently used to minimize the number of stations. Under calm conditions, a straight-line model selected six stations and appeared to cover all 1,517 grid-connectable destinations; however, 1,186 assignments (78.2%) intersected at least one no-fly zone. The proposed model selected 21 stations, covered 1,449 of the 1,528 potentially drone-eligible destinations (94.8%), and produced zero intersections across all reported routes. The mean safe-route length was 3.11 km, the mean safe-path-to-straight-line ratio was 1.32, and mean total battery use was 32.1%. Wind scenarios at 5 m/s required 21–22 stations, while 10 m/s scenarios required 24–25 stations. Sensitivity analysis over grid resolutions of 75, 100, and 150 m and battery reserves of 15%, 20%, and 25% yielded 20–24 stations. These results demonstrate that explicit modeling of no-fly-zone geometry and directional wind energy significantly alters both network connectivity and optimal station siting, indicating that straight-line coverage is inadequate for operational planning in constrained urban airspace.

Keywords: Emergency blood transportation; Cargo drone; No-fly zones; Energy-aware routing; Wind effects; Facility location; Tehran.